

MAT501 – Fondements et histoire des mathématiques
Laboratoire 4

- 1) Montrer que l'axiome du bon ordre entraîne l'axiome du choix.
- 2) Dans cette question, on veut montrer que l'axiome de Zorn entraîne celui du bon ordre. Soit A un ensemble quelconque. On veut montrer que A est bien ordonné.

Soit $\mathcal{A}$ l'ensemble des paires $W = (B, \leq)$ où $B \subset A$ et $\leq$ est un bon ordre sur B . On définit sur $\mathcal{A}$ un ordre de la façon suivante : pour $W_1 = (B_1, \leq_1)$ et $W_2 = (B_2, \leq_2)$ dans $\mathcal{A}$, on pose

$$W_1 \preceq W_2 \iff \begin{cases} W_1 = W_2 \text{ ou} \\ W_1 \text{ est une section commençante de } W_2 \\ \text{c'est-à-dire qu'il existe } s \in B_2 \text{ tel que} \\ B_1 = \{x \in B_2 \mid x <_2 s\} \text{ et l'ordre } <_1 \\ \text{sur } B_1 \text{ est l'ordre induit par } <_2. \end{cases}$$

- a) Montrons que $(\mathcal{A}, \preceq)$ est un ensemble inductif
- i) Montrer que $(\mathcal{A}, \preceq) \neq \emptyset$.
 - ii) Montrer que toute chaîne de $\mathcal{A}$ est majorée dans $\mathcal{A}$.
- b) En appliquant l'axiome de Zorn à $(\mathcal{A}, \preceq)$, montrer que A est bien ordonné.
- 3) Soit $(A, +, \cdot)$ un anneau commutatif avec unité 1. Une partie non vide I de A est dite un *idéal* de A si

$$\begin{aligned} x, y \in I &\text{ entraînent que } x - y \in I; \\ x \in I \text{ et } y \in A &\text{ entraînent que } xy \in I. \end{aligned}$$

Si I est un idéal de A et que $I \neq A$, on dit que I est un idéal *propre* de A . Soit $\mathcal{J}$ l'ensemble des idéaux propres de A .

- a) Montrer que l'ensemble $(\mathcal{J}, \subset)$ des idéaux propres de A ordonnés par inclusion est un ensemble ordonné inductif.

- b) En déduire que dans un anneau commutatif avec unité, tout idéal propre est contenu dans un idéal maximal (c'est le théorème de Krull).
- 4) On veut montrer que l'axiome de Zorn entraîne l'axiome de Hausdorff-Kuratowski. Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné quelconque. Soit C_E l'ensemble des chaînes de E .
- a) Montrons que l'ensemble $(C_E, \subset)$ des chaînes de E ordonnées par inclusion est inductif.
 - b) En appliquant l'axiome de Zorn, en déduire l'axiome de Hausdorff-Kuratowski.
- 5) On suppose l'axiome de Zorn. Soient α et β deux cardinaux. Alors, il existe des ensembles A et B tels que $\alpha = \overline{\overline{A}}$ et $\beta = \overline{\overline{B}}$. Soit $\mathcal{F}$ l'ensemble des applications injectives d'une partie quelconque de A dans B . Pour $f \in \mathcal{F}$, posons $D_f = \{x \in A \mid \exists y \in B \text{ avec } f(x) = y\}$. Enfin, si $f, g \in \mathcal{F}$, posons

$$f \leq g \iff \begin{cases} D_f \subset D_g \text{ et} \\ f(x) = g(x) \quad (\forall x \in D_f) \end{cases}$$

- a) Montrer que $\leq$ est un ordre sur $\mathcal{F}$.
 - b) Montrer que $(\mathcal{F}, \leq)$ est un ordonné inductif.
 - c) Montrer que si f est un élément maximal de $\mathcal{F}$, alors f est partout définie sur A ou alors f est surjective.
 - d) En déduire que deux cardinaux quelconques sont comparables.
- 6) On suppose l'axiome de Zorn. Soit H un ensemble muni d'une opération associative $*$. On dit que $A \subset H$ est une *partie commutative* de H si, quels que soient $x, y \in A$ on a $x * y = y * x$. Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble des parties commutatives de H .
- a) Montrer que H contient une partie commutative maximale.
 - b) Montrer qu'une partie commutative A est maximale si et seulement si, pour tout $x \in H \setminus A$, il existe $y \in A$ tel que $x * y \neq y * x$.
 - c) Montrer qu'une partie commutative maximale est nécessairement fermée pour l'opération $*$.

- d) Si H est un groupe, que peut-on dire d'une partie commutative maximale de H ?
- 7) Une partie A du plan est dite *convexe* si, toutes les fois que $x, y \in A$, on a que le segment joignant x à y est entièrement dans A . Soit D une partie fixe du plan et $\mathcal{E} = \{A \subset D \mid A \text{ est convexe}\}$.
- a) Montrer que $\mathcal{E}$ ordonné par inclusion est un ensemble ordonné inductif.
- b) Déterminer si D est la réunion de ses parties convexes maximales.
- c) À quelle condition $\mathcal{E}$ possède-t-il un plus grand élément ?